

개발부터 운영까지, 흐름을 설계합니다

운영 규모와 비용을 기준으로 도구를 선택합니다. Qshing에서는 Kubernetes 자동 확장과 blue-green 배포를 구성했고, Wegis에서는 VM·Docker로 단순화했습니다. 병목을 계측하고 반복 작업을 자동화하며 백엔드 구현부터 배포·운영까지 연결해 왔습니다.

기술과 사용 근거

| 영역                 | 기술 · 사용 근거                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend            | Python · FastAPI: Wegis, Qshing, fastkit / Java · Spring Boot · JPA: K-Buddy / Django · DRF: GiftMusic, Pinned, Jaram    |
| Data               | PostgreSQL · Redis: Wegis, K-Buddy, Pinned / MongoDB: GiftMusic · Wegis v1 / SQLAlchemy · SQLModel: Overlock · BNGdrasil |
| Cloud · Container  | OCI · Docker · Nginx: 개인 · 팀 서비스 / Kubernetes · OKE: Qshing 자동 확장 · blue-green 배포                                        |
| CI/CD · Operations | GitHub Actions · Jenkins: 테스트 · 배포 / EFK · Uptime Kuma · Slack bot: 로그 · 헬스체크 · 알림                                       |
| AI · Systems       | PyTorch · Selenium: 피싱 분석 · 데이터 수집 / C · FEMU/QEMU · fio: FTL 수정 · SSD 계측                                                |
| 학습 중               | Terraform · Prometheus · TypeScript: BNGdrasil 인프라 코드화 · 모니터링 · 콘솔                                                       |

경력

카카오엔터프라이즈 · IaaS 기술기획 체험형 인턴

2024.07.01 ~ 2024.08.30 · 클라우드서비스개발실

- 카카오클라우드 IaaS 제품 기술기획과 사내 문서화를 맡아 서비스 개선 6종을 수행했습니다. 별도로 신규 서비스 기획 5종을 자발적으로 진행했습니다.
- AWS 등 경쟁사 서비스를 분석하고 ARM 기반 인스턴스 사업 기획안을 작성해 팀에 피칭했습니다. 사업 채택으로 이어지지는 않았으나 팀 내 긍정적 평가를 받았습니다.

학력 · 교육 · 자격 · 병역

- 한양대학교 ERICA 컴퓨터학부 졸업 · 2019.03 ~ 2026.08 · 3.76 / 4.5 · 클라우드 SW 중급 마이크로전공
- SSAFY 16기 대전 캠퍼스 Data 트랙 이수 중 · 2026
- 정보처리기사 취득 · 2026.09.11 / 정보처리산업기사 취득 · 2023.09.01
- 프로그래밍기능사(정보처리기능사) 취득 · 2020.12.31 / OPIc IH 취득 · 2026.09
- 대한민국 공군 정보체계관리(전산병) 병장 만기전역 · 2021.04.12 ~ 2023.01.11 · 중앙방공통제소 서버실 이중화 인프라·네트워크 장비 점검

# 서비스 운영과 요청 정책

이준혁 · 마스터 레쥬메

## Wegis v1 | 멀티모달 AI 피싱 탐지 서비스

2025.09 ~ 2025.10 · 개인 · 서버·확장 프로그램 개발, 인프라 재설계, 성능 최적화

Python · FastAPI · PyTorch · PostgreSQL · Redis · MongoDB · JavaScript · Docker · OCI

클라이언트 · 서버

- **문제:** 졸업 프로젝트의 Kubernetes 구성을 개인 서비스로 옮기자 운영 비용과 관리 복잡도가 규모에 비해 커졌습니다. HTML fetch와 추론의 중복 처리도 응답 지연을 만들었습니다.
- **판단과 실행:** VM·Docker 중심으로 구조를 단순화하고 Cloudflare·Nginx를 경계에 두었습니다. Redis 캐시, PostgreSQL 운영 이력, MongoDB 피드백 저장소를 구성했습니다.
- **판단과 실행:** 구간별 latency를 계측한 뒤 fetch 재사용, tokenizer cache, in-flight dedup, semaphore 기반 병렬 처리 제어를 적용했습니다.
- **결과:** 2025년 측정에서 월 운영비를 26,000원에서 0원으로 줄였고, 평균·p95 latency를 각각 34.6%·43.6% 개선했습니다.

| 2025년 측정 지표   | 개선 전      | 개선 후    |
|---------------|-----------|---------|
| 평균 latency    | 1,092.9ms | 715.3ms |
| p95 latency   | 1,297.1ms | 731.3ms |
| HTML fetch 평균 | 405.0ms   | 176.8ms |
| 추론 평균         | 558.8ms   | 458.5ms |

## Wegis v2 | 요청 맥락에 따른 분석과 보안

2026 리뉴얼 · 개인 · 분석 정책·보안·서버 및 브라우저 확장 개선

FastAPI · Redis · PostgreSQL · Manifest V3 · PyTorch · uv

서버 · 모델

- **문제:** 방문하려는 URL과 페이지 안에서 수집한 링크를 같은 비용으로 분석하지 않으면서, 신뢰 도메인 아래의 피싱 페이지도 차단해야 했습니다.
- **판단과 실행:** blacklist → URL reputation → whitelist → 분석 캐시 → HTML 모델 순으로 처리합니다. navigation은 전체 파이프라인을 실행하고 link batch는 평판·캐시만 조회하며, 캐시 미스일 때 pending을 반환합니다.
- **판단과 실행:** 배치 크기·동시성·타임아웃 상한과 과부하 시 429 응답을 두었습니다. 공개 http(s) 80/443만 허용하고 리다이렉트를 재검증하는 SSRF 가드, Redis rate limit, 토큰 인증을 적용했습니다.
- **결과·상태:** 확장 프로그램 v2.0.0을 2026.06.17 릴리스했습니다. 2026.03.19 서버 최적화 재벤치마크는 평균 14.30%·p95 7.06% 개선으로, 위 2025년 측정과 별개입니다. 2026 오픈소스개발자대회에 출품했고 1차 미선정됐습니다.

# 추론 서비스와 실험 설계

이준혁 · 마스터 레쥬메

## Qshing Detector | QR·URL 기반 피싱 탐지 캡스톤

2024년 하반기 ~ 2025년 상반기 · 학생 5명 · Backend·인프라 전반, 학습 데이터 수집

Python · FastAPI · Selenium · Docker · Kubernetes(OKE) · OCI

서버

- **문제:** 요청량에 따라 판별 서버를 확장하고 배포 중에도 요청을 처리해야 했습니다. 모델 학습을 위해 피싱 사이트 데이터를 수집할 환경도 필요했습니다.
- **판단과 실행:** OCI OKE에 판별 서버를 배포해 Kubernetes 자동 확장과 blue-green 무중단 배포 CI/CD를 구성했습니다.
- **판단과 실행:** 클라우드 인스턴스에 Docker·Selenium-hub 수집 환경을 격리했습니다. 6개 스레드로 약 50만 URL·HTML을 파싱하고 1,000자 이상 HTML을 학습 데이터로 제공했습니다.
- **결과:** 팀 모델은 약 10,000개 데이터 검증에서 F1 0.9644·Accuracy 0.9648·Recall 0.9519·Precision 0.9771을 기록했습니다. 2025 소프트웨어융합대학 캡스톤디자인 페어에 참가했습니다.

## CNN-QR-phishing-detector | QR 시각 패턴 통제 실험

1차 2025.01 ~ 2025.02 / 재설계 2026.09 ~ 진행 중 · 개인 · 실험 설계·데이터·학습·분석

Python · PyTorch · Colab · uv · pytest · ruff

실험 저장소

- **문제:** 초기 실험이 피싱의 시각 패턴보다 QR 버전·URL 길이 등 데이터 구성에 치우칠 수 있음을 발견했습니다. 무엇을 학습했는지 분리해 확인하도록 실험을 다시 설계했습니다.
- **판단과 실행:** PNG 리사이즈 대신 모듈 격자를 직접 입력하고, QR 버전 총화·1바이트 단위 길이 매칭·eTLD+1 그룹 분할로 조건을 통제했습니다. 모듈부터 URL 바이트까지 역매핑하는 검사도 구현했습니다.
- **중간 결과:** 2026.09 주 조건의 SmallCNN AUROC는 v2/v3/v4에서 0.872/0.814/0.805입니다. 역매핑 라운드트립 1,584건은 실패 0건, 12개 층 셀의 split 간 eTLD+1 교집합도 0이었습니다.
- **해석:** 길이 통제를 푼 조건과의 차이는 +0.005/+0.002/+0.024로 작았습니다. 초기 87%대 수치의 주요 출처는 정규화 여부였으며, raw가 norm보다 0.05~0.09 높았습니다.
- **현재 상태:** 재설계 후 논문화 진행 중입니다. 어휘 프로브·인과 절제·개정 Grad-CAM·가설 검정은 재실행 대기이며 외부 데이터 일반화는 미검증입니다. 수치는 중간 결과이고 투고·게재 이력은 없습니다.

# 개발 도구와 팀 생산성

이준혁 · 마스터 레쥬메

## FastAPI-fastkit | 개인 오픈소스 CLI·문서 플랫폼

2024.08 ~ 진행 중 · 개인 · 기획, CLI·템플릿·문서·CI 구현, 릴리스

Python · FastAPI · Click · Rich · pytest · GitHub Actions · MKDocs · PyPI

[GitHub](#) · [문서](#)

- **문제:** FastAPI 입문자가 시작할 구조를 만들고, 의존성이 바뀌어도 생성 템플릿의 품질을 유지할 검증이 필요했습니다.
- **판단과 실행:** init·addroute·runserver·list-templates 명령과 interactive builder를 설계했습니다. DB·인증·캐시·모니터링·테스트·배포를 선택해 프로젝트를 생성하도록 구성했습니다.
- **판단과 실행:** minimal/standard/full 구조와 유즈케이스 템플릿을 제공하고 pip·uv·pdm·poetry를 지원했습니다. matrix test·template QA·release/docs와 주기적 자동 테스트로 템플릿 노후화에 대비했습니다.
- **결과:** v1.4.0 릴리스, 유즈케이스 템플릿 9종, 7개 국어 문서를 제공했습니다. PyPI 누적 다운로드는 2026.09 기준 24,000+입니다.

## K-Buddy | 외국인 생활 정보 플랫폼

2023.09 ~ 2024.06 · 6명 · Backend & DevOps 초기 멤버

Java 17 · Spring Boot · JPA · QueryDSL · PostgreSQL · FastAPI · OCI · Docker

[메인 서버](#) · [Mock API](#)

- **문제:** 개발 초기 프론트엔드 팀이 API 완성 전에 연동 개발을 시작할 수 있어야 했습니다. 작은 팀이 배포·로그·헬스체크에 접근할 운영 환경도 필요했습니다.
- **판단과 실행:** 확정 API 명세를 공유하고 Spring Boot 메인 서버와 FastAPI Mock API를 분리 배치해 도메인 라우팅을 구성했습니다. 조건 검색에는 타입 안전성을 고려해 QueryDSL을 채택했습니다.
- **판단과 실행:** OCI·Docker에 Jenkins·GitHub Actions·Nginx·EFK·Uptime Kuma·Slack bot을 연결했습니다. Confluence·Notion·Slack으로 API 문서와 의사결정을 공유했습니다.
- **결과:** 프론트엔드 연동 테스트와 서버 개발을 병렬화하고 배포·로그·헬스체크·알림의 반복 작업을 줄였습니다. 정량 개선 수치는 별도로 측정하지 않았습니다.

# 클라우드 플랫폼과 시스템 계측

이준혁 · 마스터 레쥬메

## BNGdrasil | 개인 클라우드 플랫폼

2022 ~ 진행 중 · 개인 · 플랫폼 아키텍처, IaC, API Gateway · Auth · 운영 콘솔 설계

Python · FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · OCI · Docker / Terraform · Prometheus · TypeScript 학습 중

[프로젝트 조직](#)

- **문제:** 단일 게이트웨이만으로는 인증 중복, 인프라 재현성, 흩어진 운영 동선을 해결하기 어려웠습니다.
- **판단과 실행:** Baedalus의 Terraform IaC, Bifrost 게이트웨이, Bidar 인증, Bantheon 운영 콘솔로 책임을 나눴습니다. Bifrost는 ServiceRegistry · 프록시 · 헬스체크 · Admin API, Bidar는 JWT access/refresh와 RBAC 권한 검증을 담당합니다.
- **결과 · 상태:** OCI 춘천 · 오사카 2개 리전에 VM 6대, 총 8 OCPU · 48GB RAM · 380GB 스토리지를 배치한 개인 플랫폼입니다. Terraform · Prometheus는 학습 중이며 Bsgard · Blysum은 2026.04 기준 미구현입니다.

## FEMU Monitoring & Hot/Cold | SSD GC 효율 개선

2024.10 ~ 2024.12 · 개인 수업 프로젝트 · C 기반 FTL 수정, 계측, fio 벤치마크

C · Python · FEMU/QEMU · fio · FTL

[GitHub](#) · [프로젝트 기록](#)

- **문제:** SSD 내부의 쓰기 증폭과 GC 비용을 판단하려면 먼저 I/O 흐름을 계측해야 했습니다. 갱신 빈도가 다른 데이터가 같은 line에 놓이는 구조도 검토했습니다.
- **판단과 실행:** host write · internal write, I/O 제출 · 완료 시점을 기록해 WAF · latency · throughput을 측정했습니다. lpn\_access\_cnt · write\_count · gc\_write\_count 통계와 hot/cold line · 쓰기 포인터를 추가하고 ssd\_write · gc\_write\_page를 수정했습니다.
- **검증:** Normal · Pareto · Zipfian 세 workload를 비교하고 Python 그래프로 분석했습니다. 쓰기 편중이 강한 Zipfian에서 효과가 컸습니다.
- **결과:** Zipfian 1.2 workload에서 아래 변화를 확인했습니다. WAF는 웹 방화벽이 아닌 쓰기 증폭 계수(Write Amplification Factor)입니다.

| Zipfian 1.2 | 개선 전          | 개선 후          |
|-------------|---------------|---------------|
| WAF         | 4.2~4.3       | 2.7~2.9       |
| IOPS        | 약 7,000~7,500 | 약 8,500~9,000 |

# 서비스 배포와 기존 시스템 개선

이준혁 · 마스터 레쥬메

## Overlock | 1인 웹 레이싱 게임

2026.06 ~ 진행 중 · 개인 · 게임 · 트랙 에디터 · 리더보드 서버 · 웹 배포

Godot 4 · GDScript · FastAPI · SQLAlchemy · SQLite · Docker · GitHub Actions · Cloudflare

[플레이](#) · [GitHub](#)

- **문제:** 웹 환경에 게임을 배포하면서 시뮬레이션과 표현을 분리하고, 리더보드에 비정상 기록이 들어오는 경로를 제한해야 했습니다.
- **판단과 실행:** 60Hz 고정 스텝 시뮬레이션과 표현 계층을 분리해 시뮬레이션 수정 없이 유사 3D 시점으로 바꿨습니다. SubViewport · Mode 7 셰이더를 채택해 급커브의 삼각분할 실패 크래시를 해결했습니다.
- **판단과 실행:** 트랙 JSON SHA-256 대조와 트랙 길이 · 최고 속도 기반 물리 하한 필터를 두고, 요청 크기 · 닉네임 · rate limit을 제한했습니다. Cloudflare와 Godot의 중복 압축 처리를 조정하고 웹 오디오 설정 · 배포 후 캐시 퍼지도 수정했습니다.
- **결과 · 상태:** 공식 트랙 10종과 트랙별 온라인 리더보드 Top 100을 제공합니다. 현재 버전은 v1.1.0(2026.09 확인)이며 설문 응답 15건을 받았습니다. v1.0.1에서는 조향 감도 · 소프트 리셋 · 물리 하한 안전계수를 조정했습니다.

## Jaram Groupware | 학회 그룹웨어 API · 운영 인수

2023.03 참여 · 학회 프로젝트 · API 개발 · 유지보수, 클라우드 이전, 문서화

Python · FastAPI · Django/DRF · SQLAlchemy · OCI · Docker · EFK · Uptime Kuma · Jenkins · GitHub Actions

[Hub](#) · [Attendance](#) · [Penalty](#)

- **문제:** 학회 가용 리소스가 줄었고 인수인계 문서와 실제 endpoint가 어긋나 있었습니다. 서비스 개요와 API 문서도 여러 곳에 흩어져 있었습니다.
- **판단과 실행:** 커뮤니티 Hub를 Django에서 FastAPI로 재구성하고, 실제 요청을 보내며 API 문서를 최신화했습니다. 서버 운영을 인수해 클라우드로 이전하고 OpenAPI · GitBook 문서와 Notion 통합본을 정리했습니다.
- **결과:** 커뮤니티 서비스를 v2 태그로 기존 기능 100% 재구현했습니다. 출결 · 페널티 API는 각각의 도메인에 맞춰 Django/DRF로 구성하고, 공통 모델 · 유틸 · 예외 형식과 Docker 실행 환경을 정리했습니다.

# 제품 기획과 협업 구조

이준혁 · 마스터 레쥬메

## GiftMusic / Mugip | 지도 기반 음악 공유 SNS

2020.09 ~ 2021.04 / 2023 복귀 · 대학생 창업팀 · 초기 기획 · Backend · 테스트

Python · Django · MongoDB / 복귀 후 FastAPI 서버 테스트

[공개 v1 포크](#)

- **문제:** 음악 SNS라는 아이디어를 사용자가 경험할 수 있는 서비스로 구체화해야 했습니다.
- **판단과 실행:** 지도에 음악과 기억을 연결하는 SNS를 제안해 핵심 사업 아이템으로 채택됐습니다. 초기 Django API 서버와 계정 · 프로필 · MusicMap 피드 구조를 개발했습니다.
- **결과:** MVP용 API 서버를 구현했고, 2023년 복귀 후 FastAPI로 재구성된 서버의 테스트 커버리지 93%를 달성하며 비즈니스 로직을 리팩터링했습니다.

## Project Pinned | 지도 기반 SNS 공모전 출품작

2023 · 4명 · 팀장, 아이디어 · 설계 · Backend · 아키텍처 · PM · 문서화

Python · Django · Docker · Redis · PostgreSQL · Nginx · Swagger · JIRA

[GitHub](#) · [회고](#)

- **문제:** 짧은 일정에 지역 랜드마크와 추억 포스팅을 연결하는 지도 SNS를 만들며 협업 규칙도 정해야 했습니다.
- **판단과 실행:** 랜드마크 데이터와 카카오맵 API를 연결하고, 스프린트 · Git 브랜치 전략 · PR 템플릿 · Commit · Tagging 규칙을 정리했습니다. JIRA-GitHub 연동으로 이슈와 커밋을 추적하고 개발 · 테스트 · 운영 Compose 파일을 분리했습니다.
- **결과:** 2023 공개SW개발자대회와 제11회 문화데이터 활용 경진대회에 출품했습니다. 두 대회 모두 미수상입니다.

## JaramUniv\_Sugang-API | 같은 도메인의 비교 구현

2023 · 개인 학회 과제 · API · 도메인 규칙 · 배포 구성

FastAPI · Spring Boot · MariaDB · Docker Compose · Nginx · OCI · GitHub Actions · Jenkins

[GitHub](#)

- **문제:** 교수의 수강신청 · 정원 초과를 막고 폐강 시 신청 기록을 삭제하되 CASCADE를 쓰지 않아야 했습니다.
- **판단과 실행:** 신청 기록 조회 → 명시적 삭제 → 과목 삭제 순서를 애플리케이션에 두고, API path와 request/response를 직접 설계했습니다.
- **결과:** 동일 도메인을 FastAPI(v1)와 Spring Boot(v2)로 비교 구현했습니다.

# 오픈소스와 추가 경험

이준혁 · 마스터 레쥬메

## 오픈소스 기여

2023 OSSCA · Azure 클라우드 Python SDK 도구·문서 팀 멘티

2023.07.08 ~ 2023.10.07 · Python · CSpell · 문서 번역 · GitHub 협업

[Python SDK](#) · [한국어 문서](#)

- **문제·실행:** 공식 한국어 implementation 문서를 번역하고 webrick 의존성, storage-blob·storage-queue 문서 오타, eventhub 지역 변수명을 수정했습니다. Microsoft 개발자와 변경 내용을 조율했습니다.
- **결과:** 두 저장소에 PR 6건·Issue 2건으로 기여했습니다. 참여형 과정과 Challenges 프로그램을 수료했습니다.

blog-post-workflow · 문서 기여·회귀 분석

[Issue #241](#) · [Issue #292](#)

- NAVER Blog RSS 가이드를 추가하고, v1.9.5에서 함수 스코프가 달라져 customTags 참조가 실패하는 회귀를 재현했습니다. 하위 호환 유지 또는 post.tag 대체 경로를 제안했습니다.

BaekjoonHub · 2026.05 · JavaScript 브라우저 확장

[Issue #333](#) · [PR #334](#)

- SWEA DOM 변경으로 첫 제출만 업로드되는 버그 진단을 돕고 selector fallback·null-safe 파싱·contestProbId 대체 처리를 수정 PR로 제출했습니다. 머지 직후 숨은 badge 텍스트가 섞이는 회귀는 메인테이너가 핫픽스했습니다.

## 수상 · 교육 성과

- **2024.11.13 / 2023.11.22 창업우수상:** 한양대학교 ERICA SW중심대학사업단 수여. 각각 K-Buddy·GiftMusic 팀 활동 상장입니다.
- **2023.08.29 아이디어톤 우수상:** 제4회 예술데이터가 바꾸는 세상 아이디어톤, ERICA 팀 ArTerra 서비스 개발 담당.
- **2026 SSAFY AI 챌린지:** Gemma4·Qwen3.5 앙상블 구현, 1회차 전체 955명 중 17등.

## 추가로 선택할 경험

- **codemaru (2026 ~ 진행 중):** 개인 FastAPI·SVG·GitHub Action 프로젝트. 개발 활동을 5개 축으로 요약하고 표본이 적을 때 confidence weighting을 적용합니다. [저장소](#)
- **Fall-In (2026.01 ~ 2026.04):** 개인 Pygame-CE 카드 게임. 룰·흐름·렌더링을 분리해 pytest로 검증하고 3개 OS 빌드를 구성했습니다. 2026.08 기준 개발 중단입니다. [저장소](#)
- **spikedrops (2026.04 ~ 2026.05):** 개인 결제 백엔드 설계 문서 5종·상태 다이어그램 12장. 멍등성·트랜잭션 경계를 정리한 단계이며 도메인 구현·성능 측정은 없습니다. [저장소](#)
- **JOY 학회장·통기타 강사:** 중앙동아리 승격과 100명 이상 규모 재건에 참여했습니다. 기타 강습은 2020, 2023~2025 총 4년간 누적 40명 이상을 대상으로 진행했습니다.